



MOODLE

ACADÊMICO

Buscar cursos

Q (Buscar cursos)

Iniciado em	Friday, 11 Sep 2020, 10:18
Estado	Finalizada
Concluída em	Friday, 11 Sep 2020, 22:25
Tempo empregado	12 horas 6 minutos
Notas	5,00/5,00
Avaliar	10,00 de um máximo de 10,00(100%)

Questão 1

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Sejam X e Y variáveis aleatórias com função de distribuição acumulada conjunta

$$F_{X,Y}(x, y) = xy, \quad (x, y) \in [0, 1]^2$$

(os valores de $F_{X,Y}$ fora do quadrado unitário $[0, 1]^2$ estão implícitos). Nessas condições, podemos afirmar que

Escolha uma:

- ☐ $\mathbb{E}(XY) = 0$
- ☒ $\text{cov}(X, Y) = 0$ ✓
- ☐ $\mathbb{E}(XY) = 1/2$
- ☐ Nenhuma das demais alternativas
- ☐ $\text{cov}(X, Y) = 1/2$

Sua resposta está correta.

Veja que $F_{X,Y}(x, y) = xy$ e lembre-se que:

$$\frac{d^2 F_{X,Y}(x, y)}{dx dy} = \frac{d^2 xy}{dx dy} = f_{X,Y}(x, y)$$

e também que:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) dx = f_Y(y) \quad \text{e} \quad \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) dy = f_X(x).$$

Agora,

$$\frac{d^2 F_{X,Y}(x, y)}{dx dy} = \frac{d^2 xy}{dx dy} = 1 = f_{X,Y}(x, y)$$

$$\int_0^1 1 dx = f_Y(y) = 1$$

$$\int_0^1 1 dy = f_X(x) = 1$$

$$f_Y(y) f_X(x) = 1 = f_{X,Y}(x, y)$$

Portanto X e Y são independentes e $\text{cov}(X, Y) = 0$.

Alternativamente, note que

$$\mathbb{E}(XY) = \int_0^1 \int_0^1 xy f(x, y) \, dx dy = \int_0^1 \int_0^1 xy \, dx dy = 1/4,$$

e também que $\mathbb{E}X = \mathbb{E}Y = 1/2$, donde

$$\text{cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}X\mathbb{E}Y = 0.$$

A resposta correta é: $\text{cov}(X, Y) = 0$.

Questão 2

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Considere duas variáveis aleatórias X e Y tais que Y tem distribuição Bernoulli com parâmetro $0 < p < 1$ e $(X | Y = y) \sim \text{Binomial}(n + y, p)$, $y \in \{0, 1\}$ onde $n \in \mathbb{N}$. Nessas condições, podemos afirmar que

Escolha uma:

- ☐ $p_{Y|X}(0 | n + 1) > 0$
- ☒ Nenhuma das demais alternativas ✓
- ☐ $\mathbb{E}X = np$
- ☐ $\mathbb{P}(X > n) = p^{2(n+1)}$
- ☐ X e Y são mutuamente independentes

Sua resposta está correta.

Temos

$$p_Y(0) = (1 - p)$$

$$p_Y(1) = p$$

$$p_{X|Y}(x | 0) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x}, \quad x \in \{0, \dots, n\}$$

$$p_{X|Y}(x | 1) = \binom{n+1}{x} p^x (1 - p)^{n+1-x}, \quad x \in \{0, \dots, n+1\}$$

Logo, com $x = n + 1$, ficamos com

$$\begin{aligned} p_X(x) &= p_{X|Y}(x | 0) p_Y(0) + p_{X|Y}(x | 1) p_Y(1) \\ &= 0 \times (1 - p) + \binom{n+1}{x} p^x (1 - p)^{n+1-x} \times p \\ &= p^{n+1} \times p = p^{n+2} \end{aligned}$$

A resposta correta é: Nenhuma das demais alternativas.

Questão 3

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Sejam X e Y variáveis aleatórias com função densidade de probabilidade conjunta

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi y}} e^{-x^2/(2y)}, \quad x \in \mathbb{R}, y \in (0, 1]$$

e $f_{X,Y}(x, y) = 0$ se $y \notin (0, 1]$. Nessas condições, podemos afirmar que

Escolha uma:

- ☐ $\text{cov}(X, Y) = -1$
- ☐ X e Y são mutuamente independentes
- ☐ $\text{cov}(X, Y) > 0$
- ☐ Nenhuma das demais alternativas
- ☒ $\text{cov}(X, Y) = 0$ ✓

Sua resposta está correta.

Usando a LotUS com $h(x, y) = x$, temos

$$\begin{aligned} \mathbb{E}h \circ X &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} h(x, y) f_{X,Y}(x, y) \, dy \, dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) \, dy \, dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) \, dx \\ &= \mathbb{E}X \end{aligned}$$

Logo,

$$\text{cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY)$$

e

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(XY) &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xy f_{X,Y}(x, y) \, dx \, dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} y \int_{-\infty}^{\infty} x f_{X,Y}(x, y) \, dx \, dy \end{aligned}$$

Agora, sabemos que $\int_{-\infty}^{\infty} x f_{X,Y}(x, y) \, dx = 0$ pois

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi y}} e^{-x^2/(2y)}$$

é a função densidade de probabilidade de uma Normal com média zero e variância y . Logo, $\text{cov}(X, Y) = 0$. Segue que $\text{cov}(X, Y) = 0$.

A resposta correta é: $\text{cov}(X, Y) = 0$.

Questão 4

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Considere as funções

$$\eta(x, y) := \frac{y^x e^{-y}}{x!} \quad \text{e} \quad p(y) := (1 - \alpha)^{y-1} \alpha,$$

onde $x \geq 0$ e $y \geq 1$ são números inteiros e $0 < \alpha < 1$. Calcule

$$\sum_{x=0}^{\infty} \sum_{y=1}^{\infty} \eta(x, y) p(y).$$

Resposta: ✓

Trocando a ordem dos somatórios, temos

$$\sum_{x=0}^{\infty} \sum_{y=1}^{\infty} \eta(x, y) p(y) = \sum_{y=1}^{\infty} p(y) \sum_{x=0}^{\infty} \eta(x, y).$$

Perceba que, para cada y fixado, a função $x \mapsto \eta(x, y)$ nada mais é do que a FMP de uma Poisson com parâmetro y . Portanto, temos $\sum_{x=0}^{\infty} \eta(x, y) = 1$, para qualquer $y > 0$ (uma vez que a soma das probabilidades de todos os possíveis resultados de uma v.a é 1). Sendo assim,

$$\sum_{y=1}^{\infty} p(y) \sum_{x=0}^{\infty} \eta(x, y) = \sum_{y=1}^{\infty} p(y) \times 1$$

Note que $p(\cdot)$ também é uma FMP, desta vez de uma Geométrica com parâmetro α , e portanto $\sum_{y=1}^{\infty} p(y) = 1$. Logo, o duplo somatório em (a) é igual a 1.

A resposta correta é: 1.

Questão 5

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Sejam Y e Z variáveis aleatórias satisfazendo as seguintes condições

1. $\text{Var}(Y) > 0$
2. $\mathbb{E}Z = 0$
3. $\text{cov}(Y, Z) = 0$

Seja ainda X a variável aleatória definida por $X = \alpha + \beta Y + Z$, onde α e $\beta \neq 0$ são números reais fixados.

Considere as seguintes afirmações:

1. $\mathbb{E}X = 0$ se, e somente se, $\alpha = 0$
2. $\text{cov}(X, Y)$ e β possuem o mesmo sinal
3. $|\rho_{X,Y}| = 1$ se, e somente se, $\text{Var}(Z) = 0$
4. Se Y e Z são discretas, então X também é discreta

Indique quais das afirmações acima estão corretas:

Escolha uma:

- ☐ Somente a afirmação 4 está correta
- ☐ Todas as afirmações estão corretas
- ☐ Somente as afirmações 1 e 2 estão corretas
- ☐ Somente as afirmações 2 e 4 estão corretas
- ☒ Somente as afirmações 2, 3 e 4 estão corretas ✓

Sua resposta está correta.

Vamos analisar cada uma das afirmações:

1. $\mathbb{E}X = 0$ se, e somente se, $\alpha = 0$. A afirmação é **falsa**.

Note que:

$$\mathbb{E}X = \mathbb{E}(\alpha + \beta Y + Z) = \alpha + \beta \mathbb{E}Y + \mathbb{E}Z = \alpha + \beta \mathbb{E}Y$$

Veja que para que $\mathbb{E}X = 0$, é preciso que $\mathbb{E}Y$ também seja igual a 0, já que β é diferente de 0.

2. $\text{cov}(X, Y)$ e β possuem o mesmo sinal. A afirmação é **verdadeira**.

Usando as propriedades de cov vistas em aula, temos

$$\begin{aligned}\text{cov}(X, Y) &= \text{cov}(\alpha + \beta Y + Z, Y) \\ &= \beta \text{cov}(Y, Y) + \text{cov}(Y, Z) \\ &= \beta \text{Var}(Y).\end{aligned}$$

Logo, $\text{cov}(X, Y)$ e β possuem o mesmo sinal.

3. $|\rho_{X,Y}| = 1$ se, e somente se, $\text{Var}(Z) = 0$. A afirmação é **verdadeira**.

Se $\text{Var}(Z) = 0$, então Z necessariamente é constante e, como $\mathbb{E}Z = 0$, segue que $Z \equiv 0$. Portanto, X pode ser escrita como:

$$X = \alpha + \beta Y.$$

Vimos em aula (propriedades da correlação) que $|\rho_{X,Y}| = 1 \Leftrightarrow$ a v.a X pode ser escrita na forma $X = \alpha + \beta Y$, onde $\beta \neq 0$ e α são constantes.

4. Se Y e Z são discretas, então X também é discreta. A afirmação é **verdadeira**.

Vejamos com um exemplo (o caso geral segue por um raciocínio análogo): por simplicidade, tomemos $\alpha = 0$ e $\beta = 1/2$, e suponhamos que Y assume valores nos naturais (isto é, $S_Y = \mathbb{N}$) e que Z assume valores nos inteiros (isto é, $S_Z = \mathbb{Z}$). É imediato que, nessas condições, temos

$$S_X = \left\{ \dots, -\frac{3}{2}, -\frac{2}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{0}{2}, \frac{1}{2}, \frac{2}{2}, \frac{3}{2}, \dots \right\}.$$

A resposta correta é: Somente as afirmações 2, 3 e 4 estão corretas.